2026 대구동부중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 경우의 수 (주사위 한 개) · 홀수의 눈: 1, 3, 5 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

주사위 한 개를 던질 때, 홀수의 눈이 나오는 경우의 수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 홀수의 눈은 1, 3, 5

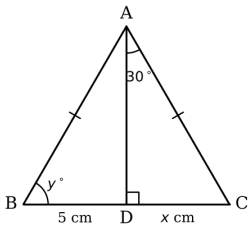
2. 경우의 수는 3 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

2 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle BAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이 D이고, $\angle DAC=30^\circ$, $\overline{BD}=5\,\text{cm}$, $\overline{DC}=x\,\text{cm}$, $\angle B=y^\circ$일 때, $x+y$의 값은?



① 55 ② 60 ③ 65 ④ 70 ⑤ 75

1. $\angle BAC=2\times 30^\circ=60^\circ$

2. $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle B=\angle C=(180^\circ-60^\circ)\div 2=60^\circ \longrightarrow y=60$

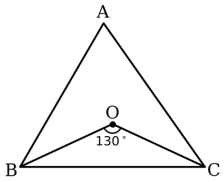
3. 꼭지각의 이등분선은 밑변을 이등분 $\longrightarrow \overline{DC}=\overline{BD}=5 \longrightarrow x=5$

4. $x+y=65 \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 외심과 중심각 · $\angle BOC = 2\angle A$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 점 O가 삼각형 ABC의 외심이고 $\angle BOC = 130°$일 때, $\angle A$의 크기는?



① $45°$ ② $50°$ ③ $55°$ ④ $60°$ ⑤ $65°$

1. 점 O가 외심이므로 $\angle BOC = 2\angle A$
2. $\angle A = 130° \div 2 = 65° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 두 주사위의 눈의 합 · 합이 10, 11, 12인 경우를 센다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 x, y라 할 때, $x + y \geq 10$일 경우의 수는?

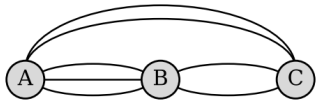
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. 합이 10: $(4,6), (5,5), (6,4)$ ⟶ 3가지
2. 합이 11: $(5,6), (6,5)$ ⟶ 2가지
3. 합이 12: $(6,6)$ ⟶ 1가지
4. $3 + 2 + 1 = 6 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 합의 법칙과 곱의 법칙 (길 찾기) · B를 거치는 길(곱) + 곧장 가는 길(합) · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같이 A 지점에서 B 지점까지 가는 길이 3가지, B 지점에서 C 지점까지 가는 길이 2가지, A 지점에서 C 지점까지 곧장 가는 길이 2가지일 때, A 지점에서 출발하여 C 지점까지 가는 경우의 수는? (단, 한 번 지나간 길은 다시 지나가지 않는다.)



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. A ⟶ B ⟶ C: $3 \times 2 = 6$가지
2. A ⟶ C 곧장: 2가지
3. $6 + 2 = 8 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 확률의 뜻 (개수 구하기) · (노란 공 수)/(전체 공 수) · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

빨간 공 5개, 노란 공 4개, 파란 공 x개가 들어 있는 주머니에서 공 한 개를 임의로 꺼낼 때, 노란 공이 나올 확률은 $\frac{4}{15}$이다. 파란 공은 몇 개인가?

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

1. 전체 공은 $9 + x$개
2. $\frac{4}{9+x} = \frac{4}{15} \longrightarrow 9 + x = 15$
3. $x = 6 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 사전식 배열 · 맨 앞 문자별로 3! = 6개씩 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

4개의 문자 a, b, c, d를 $abcd$, $abdc$, $acbd$, $\cdots$, $dcba$와 같이 사전식으로 나열할 때, 16번째인 것은?

① $cabd$ ② $cadb$ ③ $cbad$ ④ $cbda$ ⑤ $cdab$

1. a로 시작: 1~6번째, b로 시작: 7~12번째
2. c로 시작: 13번째부터
3. $cabd$(13), $cadb$(14), $cbad$(15), $cbda$(16)
4. 16번째는 $cbda$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

8 확률 (순환소수 조건) · $140 = 2^2 \times 5 \times 7$ → 7의 배수일 때만 유한소수 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

1부터 100까지의 자연수가 각각 적힌 100장의 카드가 있다. 이 중에서 한 장을 임의로 뽑아 나온 수를 140으로 나눌 때, 그 수가 순환소수일 확률은?

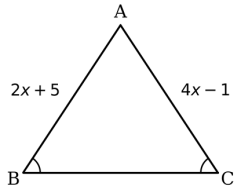
① $\frac{22}{25}$ ② $\frac{43}{50}$ ③ $\frac{21}{25}$ ④ $\frac{41}{50}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

1. $\frac{n}{140} = \frac{n}{2^2 \times 5 \times 7}$
2. 기약분수의 분모에 7이 남지 않으려면 n이 7의 배수여야 한다 ⟶ 유한소수
3. 1부터 100까지 7의 배수: 14개
4. 순환소수가 되는 수: $100 - 14 = 86$개
5. 확률 $= \frac{86}{100} = \frac{43}{50} \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 이등변삼각형이 되는 조건 · 두 밑각이 같으면 두 변의 길이가 같다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle B = \angle C$이고 $\overline{AB} = 2x + 5$, $\overline{AC} = 4x - 1$일 때, x의 값은?



① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

1. $\angle B = \angle C$이므로 $\overline{AB} = \overline{AC}$

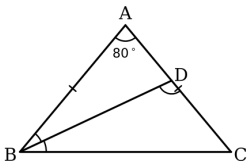
2. $2x + 5 = 4x - 1 \longrightarrow 2x = 6$

3. $x = 3 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 이등변삼각형과 각의 이등분선 · 밑각 → 이등분 → 삼각형 내각의 합 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\angle BDC$의 크기는?



① 100° ② 105° ③ 110° ④ 115° ⑤ 120°

1. $\angle B = \angle C = (180° - 80°) \div 2 = 50°$

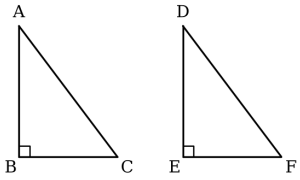
2. $\angle DBC = 50° \div 2 = 25°$

3. $\triangle DBC$에서 $\angle BDC = 180° - 25° - 50° = 105° \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 직각삼각형의 합동 조건 · 세 각만 같으면 합동이 아니다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?



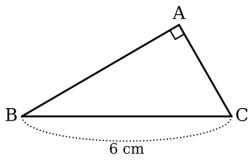
① $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$ ② $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$ ③ $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle C=\angle F$ ④ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$ ⑤ $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

1. ① RHS 합동, ② SAS 합동
2. ③ RHA 합동, ④ ASA 합동
3. ⑤ 세 각의 크기만 같으므로 합동이라 할 수 없다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 직각삼각형의 외심 (빗변의 중점) · 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 $\overline{BC}=6\,\text{cm}$인 직각삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?



① $6\pi\,\text{cm}^2$ ② $9\pi\,\text{cm}^2$ ③ $12\pi\,\text{cm}^2$ ④ $24\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $36\pi\,\text{cm}^2$

1. $\angle A=90^\circ$이므로 외심은 빗변 $\overline{BC}$의 중점
2. 외접원의 반지름 $=6\div 2=3\,\text{cm}$
3. 넓이 $=\pi\times 3^2=9\pi\,\text{cm}^2$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

13 확률의 덧셈과 곱셈 (연속된 날) · 화요일에 버스/자전거로 나누어 곱하고 더한다 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

어떤 학생 A는 버스나 자전거 중 하나를 이용하여 등교한다. A가 버스로 등교한 다음 날 자전거로 등교할 확률은 $\frac{1}{3}$이고, A가 자전거로 등교한 다음 날 버스로 등교할 확률은 $\frac{1}{2}$이다. A가 월요일에 버스로 등교했을 때, 이틀 후인 수요일에도 버스로 등교할 확률은?

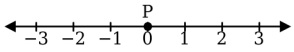
① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 버스 다음 날 버스일 확률: $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$
2. 월 버스 $\longrightarrow$ 화 버스 $\longrightarrow$ 수 버스: $\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$
3. 월 버스 $\longrightarrow$ 화 자전거 $\longrightarrow$ 수 버스: $\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$
4. $\frac{4}{9}+\frac{1}{6}=\frac{8}{18}+\frac{3}{18}=\frac{11}{18}\Longrightarrow$ ②

답 ②

14 확률의 곱셈 (수직선 위의 점의 이동) · 세 번의 이동 합이 $+1$인 경우만 찾기 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 점 P는 주사위 한 개를 던져서 3의 배수의 눈이 나오면 오른쪽으로 1칸, 4의 약수의 눈이 나오면 왼쪽으로 1칸, 5의 눈이 나오면 왼쪽으로 3칸 이동한다고 한다. 주사위를 연속하여 세 번 던질 때, 점 P가 1에 위치할 확률은?



① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{2}{9}$

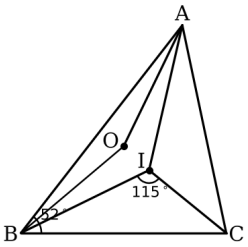
1. $+1$: 3, 6 $\longrightarrow$ 확률 $\frac{1}{3}$ / -1: 1, 2, 4 $\longrightarrow$ $\frac{1}{2}$ / -3: 5 $\longrightarrow$ $\frac{1}{6}$
2. 합이 $+1$: $(+1)+(+1)+(-1)$뿐 (-3이 들어가면 최대 -1)
3. 순서 3가지: $3\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}\Longrightarrow$ ④

답 ④

15 외심과 내심 (각의 크기) · $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$, $\angle OAB = 90^\circ - \angle C$ · 5점 · 난이도 상

정답 ①

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 O는 외심, 점 I는 내심이고, $\angle BIC = 115^\circ$, $\angle ABC = 52^\circ$일 때, $\angle OAI$의 크기는?



① 13° ② 12° ③ 11° ④ 10° ⑤ 9°

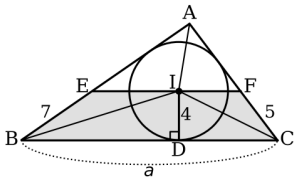
1. $115^\circ = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A \longrightarrow \angle A = 50^\circ$
2. $\angle C = 180^\circ - 50^\circ - 52^\circ = 78^\circ$
3. $\angle BOA = 2\angle C = 156^\circ$, $\overline{OA} = \overline{OB} \longrightarrow \angle OAB = 12^\circ$
4. $\angle IAB = 50^\circ \div 2 = 25^\circ$
5. $\angle OAI = 25^\circ - 12^\circ = 13^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

16 내심을 지나는 평행선 · $\overline{EI} = \overline{EB}$, $\overline{FI} = \overline{FC}$ (엇각 → 이등변삼각형) · 5점 · 난이도 상

정답 ①

그림과 같이 삼각형 ABC의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$와 평행하도록 $\overline{EF}$를 그린다. $\overline{BC} = a$, $\overline{EB} = 7$, $\overline{FC} = 5$이고 내접원의 반지름 $\overline{ID} = 4$일 때, 사각형 EBCF의 넓이는? (단, a는 상수)



① $2a + 24$ ② $4a + 24$ ③ $2a + 12$ ④ $4a + 12$ ⑤ $4a + 32$

1. $\overline{EF} // \overline{BC}$이고 $\overline{BI}$가 $\angle B$의 이등분선 $\longrightarrow \angle EIB = \angle IBC = \angle EBI$
2. $\overline{EI} = \overline{EB} = 7$, 같은 이유로 $\overline{FI} = \overline{FC} = 5 \longrightarrow \overline{EF} = 12$
3. 사다리꼴 EBCF의 높이는 내접원의 반지름 4
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times (12 + a) \times 4 = 2a + 24 \Longrightarrow$ ①

답 ①

17 확률의 곱셈과 덧셈 · (흰, 흰) + (검, 검) · 7점 · 난이도 중

정답 $\frac{7}{15}$

[서술형 1] 상자 A에는 흰 바둑돌이 2개, 검은 바둑돌이 4개 들어 있고, 상자 B에는 흰 바둑돌이 3개, 검은 바둑돌이 2개 들어 있다. 두 상자에서 각각 바둑돌을 하나씩 꺼낼 때, 서로 같은 색이 나올 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

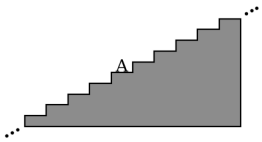
1. 상자 A: 흰 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$, 검 $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$
2. 상자 B: 흰 $\frac{3}{5}$, 검 $\frac{2}{5}$
3. 둘 다 흰색: $\frac{1}{3}\times\frac{3}{5}=\frac{1}{5}$
4. 둘 다 검은색: $\frac{2}{3}\times\frac{2}{5}=\frac{4}{15}$
5. $\frac{3}{15}+\frac{4}{15}=\frac{7}{15}$

답 $\frac{7}{15}$

18 경우의 수 (두 번 던져 이동) · 짝수 $+2, +4, +6$, 홀수 $-1, -3, -5$의 합이 ±1 · 8점 · 난이도 중

정답 10

[서술형 2] 그림과 같이 A가 계단에 있다. 한 개의 주사위를 던져 짝수의 눈이 나오면 그 수만큼 올라가고 홀수의 눈이 나오면 그 수만큼 내려간다고 한다. 주사위를 두 번 던져 A가 한 계단 올라가는 경우의 수를 p, 한 계단 내려가는 경우의 수를 q라고 할 때 $p+q$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 처음에 나오는 주사위 눈이 2이고 나중에 나오는 주사위 눈이 4이면 $(2,4)$로 나타내시오.)



1. 한 계단 올라감(합 $+1$): $(2,1),(1,2),(4,3),(3,4),(6,5),(5,6)\longrightarrow p=6$
2. 한 계단 내려감(합 -1): $(2,3),(3,2),(4,5),(5,4)\longrightarrow q=4$
3. $p+q=10$

답 10

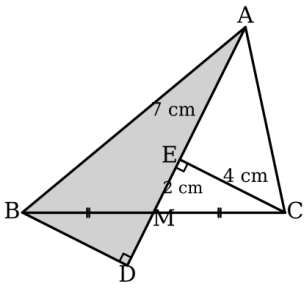
19 직각삼각형의 합동 (RHA)과 넓이 · $\overline{BM}=\overline{CM}$, 맞꼭지각 → RHA · 10점 · 난이도 중

정답 (1) $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA 합동) (2) $18\,\text{cm}^2$

[서술형 3] 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때 $\overline{AM}=7\,\text{cm}$, $\overline{CE}=4\,\text{cm}$, $\overline{EM}=2\,\text{cm}$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 삼각형을 찾고, 직각삼각형의 합동 조건을 쓰시오. (단, 합동 기호 ≡를 사용하고, 합동 조건을 자세하게 기호로 나타내시오.) [6점]

(2) $\triangle ABD$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]



1. (1) $\triangle BDM$과 $\triangle CEM$에서 $\angle BDM=\angle CEM=90^\circ$
2. $\overline{BM}=\overline{CM}$ (빗변), $\angle BMD=\angle CME$ (맞꼭지각)
3. $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA 합동)
4. (2) $\overline{DM}=\overline{EM}=2$, $\overline{BD}=\overline{CE}=4$
5. $\overline{AD}=\overline{AM}+\overline{MD}=7+2=9$
6. $\triangle ABD=\frac{1}{2}\times 9\times 4=18\,(\text{cm}^2)$

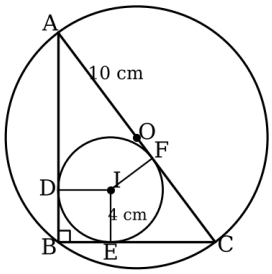
답 (1) $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA 합동) (2) $18\,\text{cm}^2$

20 직각삼각형의 외심과 내심 · 외심 = 빗변의 중점, 접선의 길이는 같다 · 10점 · 난이도 상 **정답 (1) 20 cm (2) 96 cm²**

[서술형 4] 그림에서 두 점 O, I는 각각 직각삼각형 ABC의 외심과 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변 AB, BC, CA의 접점이다. $\overline{AO}=10\,\text{cm}$, $\overline{IE}=4\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AD}+\overline{EC}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]

(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]



1. (1) 외심 O는 빗변 $\overline{AC}$의 중점 $\longrightarrow$ $\overline{AC}=2\times10=20$
2. $\overline{AD}=\overline{AF}$, $\overline{EC}=\overline{FC}$이므로 $\overline{AD}+\overline{EC}=\overline{AC}=20\,\text{cm}$
3. (2) $\square DBEI$는 정사각형 $\longrightarrow$ $\overline{BD}=\overline{BE}=4$
4. 둘레 $=20+20+4+4=48$
5. $\triangle ABC=\dfrac{1}{2}\times4\times48=96\,(\text{cm}^2)$

답 (1) 20 cm (2) 96 cm²